

MODUL 6

VISUALISASI PENYELIDIKAN

Daripada data kepada paparan
yang jelas dan bermakna



INTERAKTIVITI DASHBOARD

ILMU
MEMACU
MASA DEPAN

RUANG
IDEA
DISIPLIN
IMPAK

PEMBELAJARAN
PENYELIDIKAN
KOMUNITI
MASA DEPAN



Analisis Penggunaan Perpustakaan

Slicer
Semua

Penapis tarikh

01/01/2024

31/12/2024

Pilihan kategori

Jenis Sumber

Semua

Jumlah Pengguna

12,480

Bahan

8,235

Akses Digital

5,612

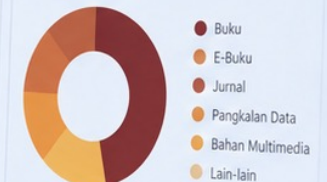
Program & Aktiviti

320

Trend Peng



Penggunaan mengikut Kategori



Pengguna mengikut Kumpulan



Slicer



Penapis tarikh



Pilihan kategori



Interaksi antara carta

Setiap pilihan mesti membantu pembaca meneroka data



REKA BENTUK DASHBOARD



Hierarki
maklumat



Susun atur
satu halaman



Warna yang
konsisten



Ruang yang
mencukupi

PILIH ALAT DASHBOARD

Perpustakaan
Universiti
Pemacu Masyarakat
Berkemajuan

ILMU
KOMUNITI
MASA DEPAN

GOOGLE DATA STUDIO

Jumlah Pengguna
12,458
↑ 12%

Bahan Dipinjam
8,732
↑ 9%

Pelawat Perpustakaan
24,901
↑ 15%

Tren Penggunaan



Kategori Sumber



Pengguna Mengikut Fakulti



GOOGLE DATA STUDIO



Mudah dikongsi



Berasaskan pelayar



Sesuai untuk dashboard ringan

POWER BI

Jumlah Koleksi
125,430

Pengguna Aktif
18,920

Kadar Pinjaman
76%

Kepuasan Pengguna
4.6

Pinjaman Mengikut Bulan



Pengguna Mengikut Kategori



Penggunaan Mengikut Lokasi



Trend Pertumbuhan Pengguna



POWER BI



Analisis lebih mendalam



DAX dan model data



Sesuai untuk laporan organisasi

Pilih mengikut keperluan

MEMBACA
MENGHUBUNGKAN
MANUSIA

DATA
PERPUSTAKAAN
KOMUNITI
PENGETAHUAN
MASA DEPAN

Lebih
Daripada
Buku

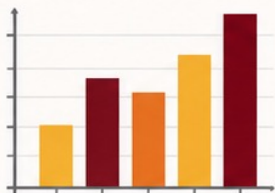
MANUSIA
IDEA
TEKNOLOGI
PERUBAHAN

PILIH VISUAL YANG TEPAT

Data yang baik, ilmu yang lebih jauh



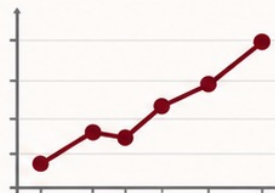
Perbandingan



Bar chart



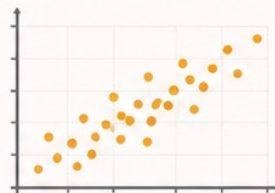
Trend



Line chart



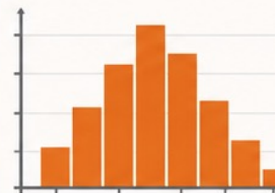
Hubungan



Scatter plot



Taburan



Histogram

BACA
CARI
ANALISIS
FAHAM
KONGSI
BINA MASA DEPAN

ILMU
DATA
INSAN
MASYARAKAT

LEBIH
BANYAK
PERSPEKTIF
LEBIH
CERAH
MASA DEPAN



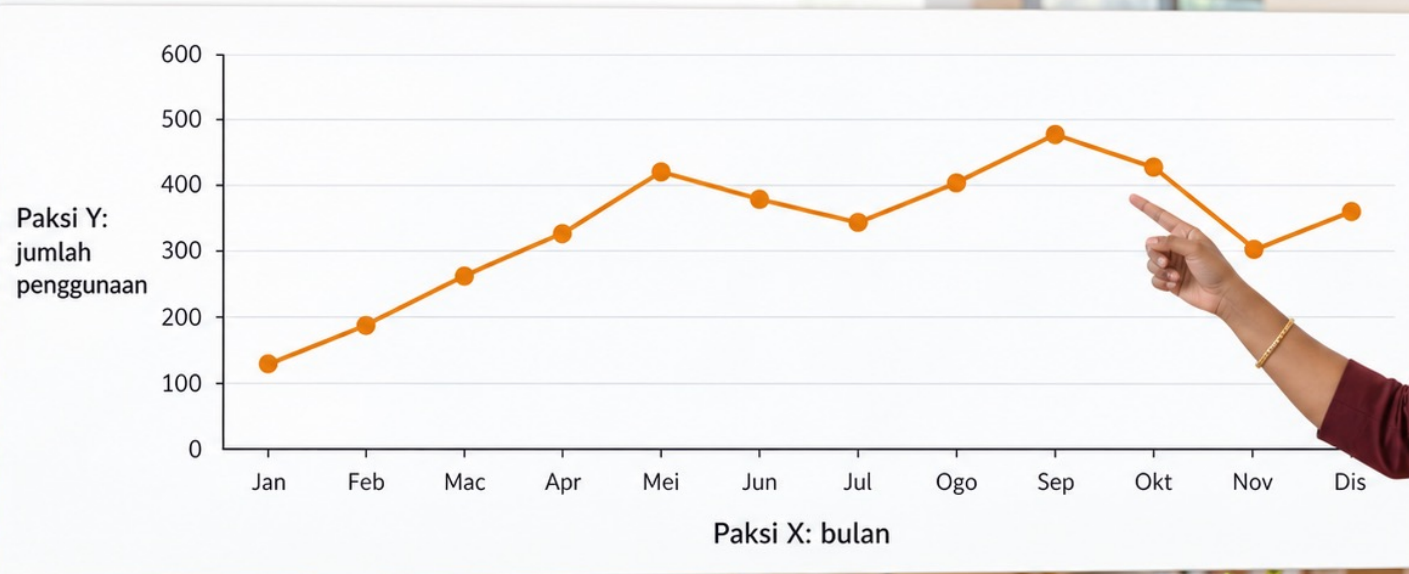
PENYELIDIKAN
ANALISIS DATA
KOMUNIKASI ILMU
MASYARAKAT

LINE CHART

LIHAT PERUBAHAN MENGIKUT MASA

READ
ANALYSE
LEARN
GROW

DATA
BUILDS
BETTER
LIBRARIES



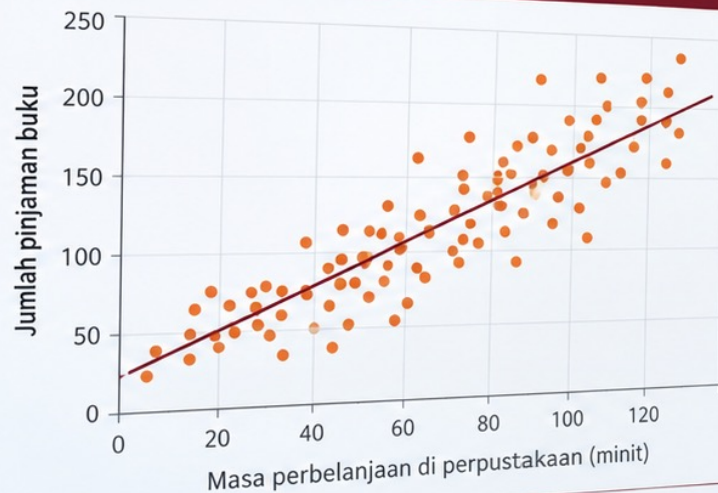
Kenal pasti pola, puncak dan penurunan

PEOPLE
COLLECTIONS
GREATER COMMUNITIES

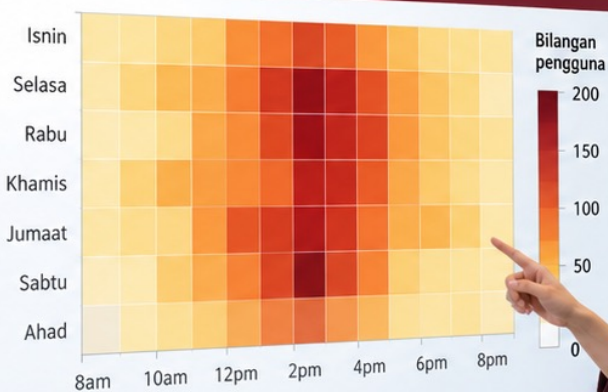
KNOWLEDGE
PEOPLE
BRIGHTER
TOMORROWS

SCATTER PLOT DAN HEATMAP

Hubungan antara dua pemboleh ubah



Corak penggunaan mengikut masa



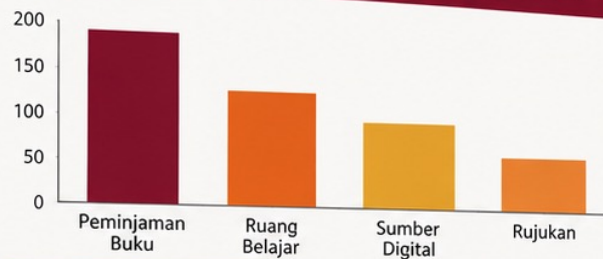
Cari pola sebelum membuat kesimpulan

ILMU
MEMACU
MASA DEPAN

PENYELIDIKAN
SUMBER MAKLUMAT
PERPUSTAKAAN
MASYARAKAT BERILMU

DARIPADA SOALAN KEPADA VISUAL

Perkhidmatan paling digunakan?



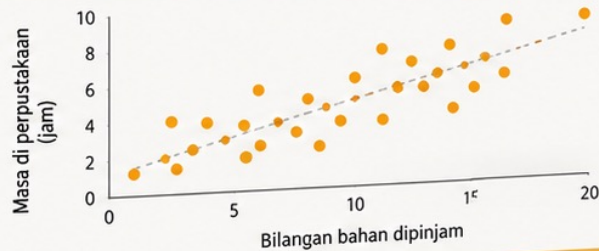
Bar chart

Bagaimana trend bulanan?



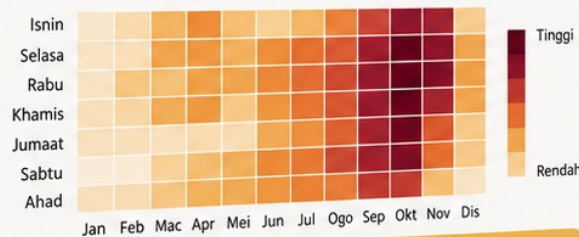
Line chart

Adakah dua pemboleh ubah berkaitan?



Scatter plot

Bilakah penggunaan paling tinggi?



Heatmap

MEMBACA
MENYELIDIK
BERFIKIR
MEMBINA
MASA DEPAN

ILMU
MENGHUBUNG
MANUSIA

PENYELIDIKAN
DATA
VISUALISASI
MASYARAKAT
PENGETAHUAN

VISUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI

Data yang jelas.
Pengetahuan yang inklusif.
Masyarakat yang lebih bermaklumat.



Ketepatan data



Label yang jelas



Warna mesra akses



Sumber dinyatakan



Semak sebelum berkongsi

Pembelajaran
Penyelidikan
Komuniti
Kehidupan
Lebih Baik

Ilmu
Membina
Masa Depan
Bersama

Perpustakaan
untuk Semua

Akses
Inklusif
Peluang Sama

Penyelidikan
untuk impak
lebih besar

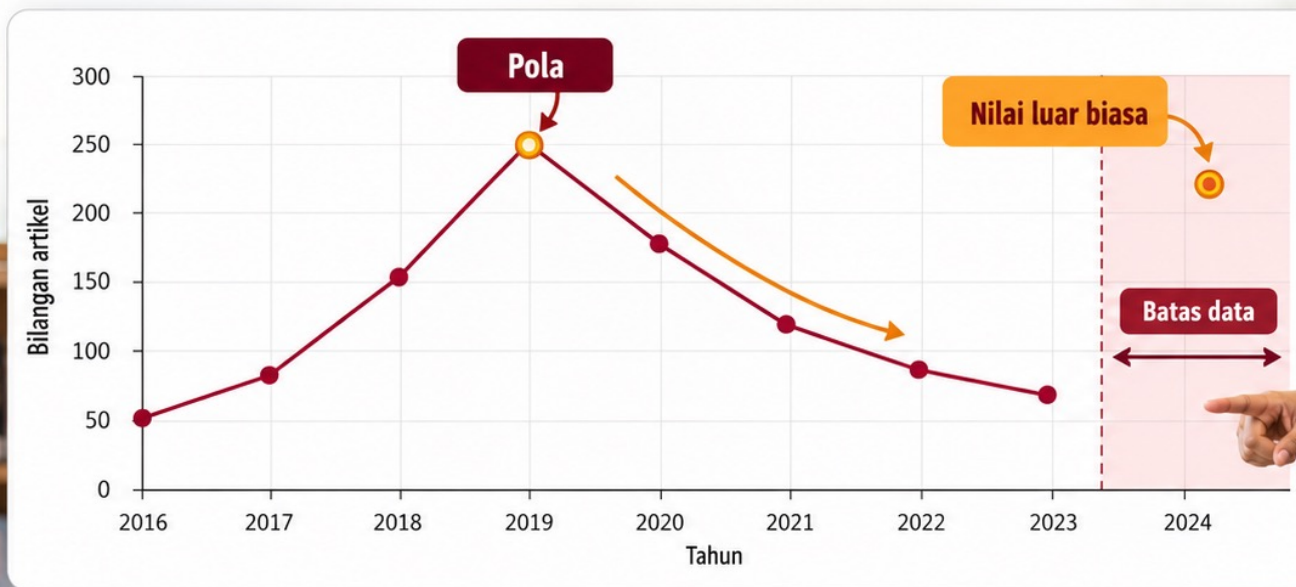
Akses Maklumat

Penyelidikan

Inklusiviti

Masyarakat Berpengetahuan

TAFSIR VISUALISASI DENGAN BETUL



Pola



Nilai luar biasa



Batas data



Periksa bukti sebelum membuat kesimpulan



KPI DAN SCORECARD PERPUSTAKAAN

Tunjukkan angka utama
tanpa membebankan pembaca




12,480
Pengguna


28,315
Pinjaman


56,204
Koleksi digital

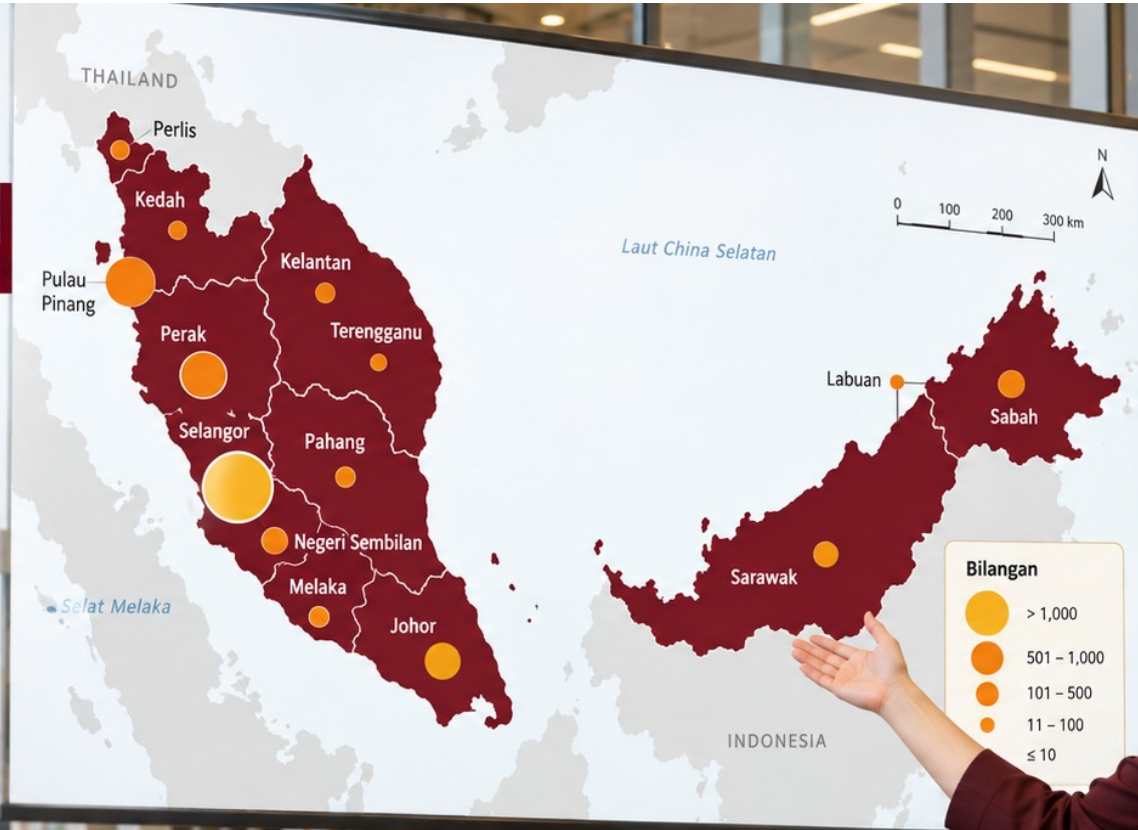

48
Program literasi

MEMBACA
MENGHUBUNGKAN
POTENSI

PENGETAHUAN
MEMPERKASA
MASA DEPAN

PETA DATA PENYELIDIKAN

Gunakan lokasi hanya apabila geografi menjawab persoalan



Lokasi penyelidik



Taburan penerbitan



Penggunaan perpustakaan

ILMU MEMBINA
MASA DEPAN
YANG LEBIH BAIK

EKSPORT DAN KONGSI DAPATAN

PENYELIDIKAN
MEMBINA
MASA DEPAN
YANG LEBIH BAIK

IDEA
ILMU
IMPAK



Dashboard web



PDF



Imej



Pautan terhad



Tetapkan akses sebelum berkongsi

FLOURISH

BAR CHART UNTUK PERBANDINGAN



1. Import CSV



2. Pilih kategori dan nilai



3. Tulis mesej utama

Bandingkan penggunaan perkhidmatan



GOOGLE DATA STUDIO

DASHBOARD INTERAKTIF

DATA LEBIH BERMAKNA
UNTUK KEPUTUSAN LEBIH BAIK

PENGETAHUAN
MEMACU
MASA DEPAN

ILMU
INSPIRASI
POTENSI

Analisis Penggunaan Perpustakaan

Jenis Pengguna

Semua

Jumlah Pengguna

12,480

▲ 12.5%

Jumlah Peminjaman

28,315

▲ 8.7%

Jumlah Koleksi

56,204

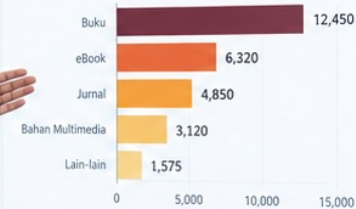
▲ 3.1%

Purata Lawatan Harian

342

▲ 11.9%

Peminjaman Mengikut Kategori



Trend Pengguna



MEMBACA
MENGHUBUNG
MANUSIA

RUANG
IDEA
KOMUNITI
MASA DEPAN



Sambung CSV



Tambah scorecard



Bina carta



Tambah penapis



Uji paparan

Satu pandangan untuk keputusan yang cepat



GOOGLE GEMINI

RANCANG VISUALISASI DAN DASHBOARD

AI membantu merancang.
Pustakawan mengesahkan.



1



Muat naik dataset

2



Cadangkan visual

3



Hasilkan dalam Canvas

4



Sahkan angka

PROMPT GEMINI UNTUK VISUALISASI



Analisis dataset ini. Cadangkan visual yang paling sesuai untuk menunjukkan perbandingan, trend dan hubungan. Terangkan sebab pemilihan, paksi, penapis dan mesej utama. Jangan cipta angka yang tiada dalam dataset.



Semak semua cadangan dengan data asal

LEBIH
PENYELIDIKAN
LEBIH IMPAK

AI
FOR A
BRIGHTER
MALAYSIA

DISCOVER
LEARN
CREATE
SHARE
THRIVE

ILMU
DATA
MANUSIA
MASA DEPAN

Tukar idea
menjadi impak



Visualisasi
data



Analisis
trend



Penerokaan
hubungan



Ringkasan
insight

Taip prompt anda di sini ...



Data Analytics

Research Methods

Information Literacy

Knowledge for a Better Tomorrow

CANVA

INFOGRAFIK DAPATAN

Ringkaskan dapatan untuk pembaca



Satu mesej utama



Visual yang relevan



Sumber data yang jelas



ILMU
IDEA
MASA DEPAN

RUANG
KREATIF
IDEA
BERKEMBANG

PENYELIDIKAN
DATA
MASYARAKAT
PENDIDIKAN

Daripada Dapatan ke Impak

Data hari ini, peluang esok



70%

Responden menyokong inisiatif perpustakaan



85%

Meliinat kepada sumber digital



3x

Peningkatan penggunaan sumber dalam talian



Perpustakaan lebih dekat dengan keperluan pengguna

LEBIH
BANYAK
PERSPEKTIF
LEBIH BAIK
PENYELESAIAN

CABARAN HANDS-ON MODUL 6

*Dari Data
ke impak Bermakna*



1 dashboard



3 visual utama



1 rumusan dapatan



Semak ketepatan,
aksesibiliti dan sumber



Hasil akhir mesti boleh diterangkan dalam dua minit

MAKLUMAT
MEMPERKASA
MASYARAKAT

PEMBELAJARAN
HARI INI
MASA DEPAN
YANG LEBIH BAIK

PERPUSTAKAAN
ILMU
IDEA
INSAN
MASA DEPAN

Data
Ideas
People
A Better
Tomorrow

Perpustakaan
Lebih Dekat
Lebih Bermakna

*Pustakawan
Pemacu
Perubahan*

KENALI DATASET MODUL 6

dataset-visualisasi-perpustakaan.csv



Tarikh



Perkhidmatan



Kategori
pengguna



Jumlah
penggunaan



Lokasi

Fahami medan sebelum membina visual

DATA
FOR A BRIGHTER
SOCIETY

EXPLORE
ANALYSE
VISUALISE
SHARE
LEARN

dataset-visualisasi-perpustakaan.csv

Tarikh	Perkhidmatan	Kategori pengguna	Jumlah penggunaan	Lokasi
2024-01-02	Pinjaman buku	Pelajar	120	Perpustakaan Utama
2024-01-02	Akses e-sumber	Pensyarah	45	Dalam talian
2024-01-03	Rujukan	Pelajar	78	Perpustakaan Utama
2024-01-04	Penggunaan ruang	Pelajar	200	Zon Pembelajaran
2024-01-05	Latihan maklumat	Staff	36	Bilik Latihan
2024-01-06	Pinjaman buku	Pelajar	150	Perpustakaan Cawangan
2024-01-07	Akses e-sumber	Penyelidik	64	Dalam talian
2024-01-10	Rujukan	Pelajar	92	Perpustakaan Utama
2024-01-11	Penggunaan ruang	Staff	41	Zon Kumpulan
2024-01-12	Pinjaman buku	Alumni	30	Perpustakaan Cawangan

Data Analysis

Information Services

Academic Libraries

IDEAS
DATA
PEOPLE
BETTER COMMUNITIES